



월간 국방과 기술

첨단 무기체계 국내개발을 위한 WBS(Work Breakdown Structure) 기반 국방 기술기획 추진



작성자 : 정현수 외 2명(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-12-28 02:34:07

조회수 19574 | 댓글 0 | 추천 0

국방연구개발 50주년, 미래를 기획하라! (8)

국방기술기획의 패러다임(Paradigm)을 바꾼다!

- 첨단 무기체계 국내개발을 위한 WBS(Work Breakdown Structure) 기반 국방기술기획 추진 -

정현수 국방기술품질원 기획총괄부장 책임연구원

서민우 국방기술품질원 기획총괄팀장 책임연구원

김동진 국방기술품질원 기획총괄팀 연구원

기술기획이란 연구개발사업의 효율적 자원배분과 연구생산성 제고를 위해 ▲국가발전에 부합하는 기술개발 전략 및 목표 설정 ▲핵심 기술개발 분야 선정 ▲기술개발 과제 도출 및 우선순위 결정 등을 과학적이고 체계

적·체계적으로 실행되어야만 성공적인 국방기술기획이 수행될 수 있다.

• 기존 국방핵심기술 도출 방식

성공적인 국방기술기획을 위해 가장 중요한 요소 중 하나는 무기체계 개발에 필수적인 핵심기술을 도출하는 것이다. 핵심기술을 도출하기 위한 방식으로 국방 관련 전문가를 중심으로 하는 브레인스토밍이나 델파이 방식 등이 적극 활용되고 있다. 2006년 국방기술품질원(이하 기품원) 개원 후 핵심기술을 도출하는 방식은 관련 분야 국방 전문가를 구성하여 다음과 같은 방식으로 수행하여 왔다.

소요기술 분석				
예상요구능력	핵심기술명	기술명세	기술목표	핵심기술군
○○무기체계 주야간 탐지	○○○급 비냉각 ○○○검출기기술	고○○ 반응체, ○○배열소자 설계기술 및 ○○회로 설계기술	• 해상도 00×00 • 화소크기 00μm	EO/IR 검출기 기술군
	초소형 ○○광학계 제작기술	○○광학계에 적용되는 ○○렌즈의 제작기술	• ○○정밀도 00μm 이하	광학계 기술군
○○○을 고려한 경량화	소형○○ 표적지시기기술	소형 ○○○에 탑재되어 표적에 로켓/미사일을 레이저 유도하는 기술	• 레이저 반복주기 00~00Hz	레이저 기술군

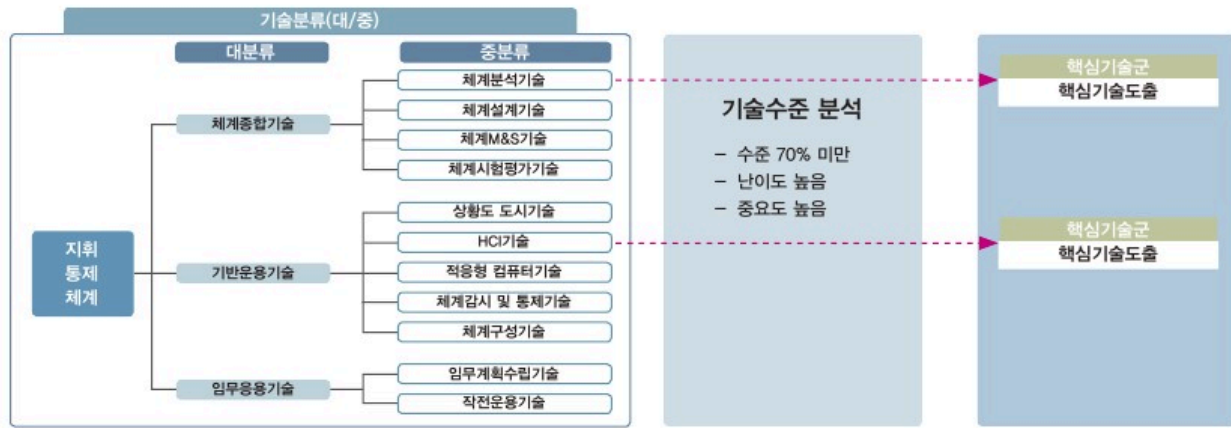
[표 1] 무기체계 요구능력기반의 핵심기술 도출 사례

첫째, [표 1]과 같이 기존 기술기획의 핵심기술 도출 방식은 미래에 전력화될 것으로 예상되는 무기체계의 요구능력 및 요구성능에 부합하는 핵심기술을 도출하기 위해 분석과 토론 등이 진행되는 방식이었다. 이러한 방식은 무기체계 전체에 대한 명확한 이해가 없어도 능력과 성능 위주로 이를 만족시키는 기술 도출에 국한된다는 한계점을 가지고 있었다.

참여 전문가들이 다양한 하위체계로 이루어진 무기체계 전체의 기능 및 성능을 이해하기 어려웠고 핵심기술 도출을 위한 회의가 일부 전문가에 의해 주도될 수 있기 때문에 일방적인 핵심기술 도출로 이어질 수 있었다.

이러한 제한사항이 핵심기술 도출 단계에서부터 무기체계 적기 전력화 단계까지 영향을 미칠 수 있게 된다.

둘째, 무기체계 분류보다는 기술 분류 기반으로 국방 핵심기술 도출이 이루어졌다. [그림 1]과 같이 핵심기술은 국방과학기술 8대 분류 기반으로 식별되었다.



[그림 1] 기존방식(기술분류 및 핵심기술군 활용)의 핵심기술도출 사례

핵심기술을 국방기술 분류 기반으로 도출한다는 점은 자연스럽고 당연해 보일 수 있으나 무기체계 적용을 고려할 때는 분명 한계가 존재한다. 왜냐하면 국방 과학기술 8대 분류 기반으로 도출된 핵심기술은 적용 무기체계가 포괄적이거나 명확하지 않아 향후 사업화가 되거나 연구개발이 진행될 경우 핵심기술이 무기체계에 적용이 안되는 경우가 발생할 수 있다.

결국 이와 같은 핵심기술 도출 접근방법은 무기체계 적기 전력화를 고려한 핵심기술을 확보함에 있어 핵심 기술 식별의 누락이 발생할 여지가 있다.

이러한 배경 하에 기품원은 국방 분야별 기술 전문가들의 무기체계 전문성에 대한 편차를 줄이고, 필요한 핵심기술의 누락을 방지하기 위해 2018년부터 해결방안을 모색해 왔으며 그 결과 프로젝트 관리 및 제조업 분야에서 널리 사용되는 작업분할구조WBS Work Breakdown Structure 조사·분석이라는 방법론을 도입하여 기술기획 실효성을 제고하였다.

• WBS의 이해

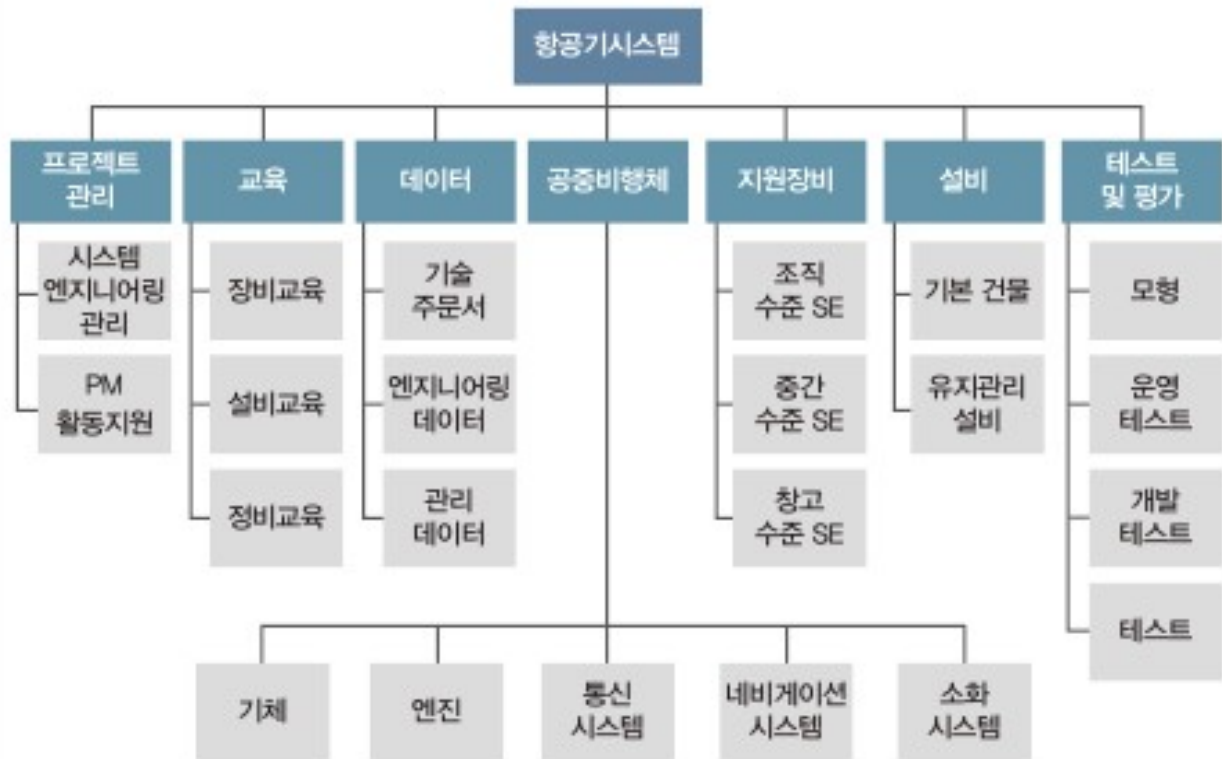
WBS는 크게 두 가지 형태의 작업으로 나타난다.

업 무	담당자	진행 현황	진행율	업무 일정																									
				1분기													2분기												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
WBS 항목																													
1 분석																													
1.1 위험 분석	김OO	진행 중	56%																										
1.2 요구사항 분석	이OO	완료	100%																										
1.3 클래스 분석	이OO	-																											
1.3.1 클래스 분석1	이OO	완료	100%																										
1.3.2 클래스 분석2	이OO	완료	100%																										
1.3.3 클래스 분석3	이OO	완료	100%																										
1.4 아키텍처 분석	박OO	-																											
1.4.1 아키텍처분석1	박OO	진행 중	55%																										
1.4.2 아키텍처분석2	박OO	진행 중	55%																										
1.5 진행 업무 점검 및 이슈 해결	김OO	준비	0%																										
2 설계																													
2.1 DB 설계	이OO	진행 중	63%																										
2.2 아키텍처 설계	이OO	진행 중	63%																										
2.3 클래스 설계	이OO	진행 중	55%																										
2.4 진행 업무 점검 및 이슈 해결	이OO	준비	0%																										
3 구현																													
3.1 웹 기능 구현	박OO	진행 중	54%																										
3.1.1 가입	박OO	진행 중	50%																										
3.1.2 해지	박OO	진행 중	54%																										
3.1.3 변경	박OO	준비	0%																										
3.1.4 탈퇴	박OO	준비	0%																										
3.2 공통 라이브러리	박OO	준비	0%																										
3.3 진행 업무 점검 및 이슈 해결	박OO	준비	0%																										

[그림 2] 프로젝트 관리를 위한 WBS 사용 예시

첫째, [그림 2]와 프로젝트 관리를 위해 전체 할 일을 세부적으로 나누고 이 일을 누가, 언제까지 수행할지 세분화하고 일정을 수립하여 역할 분담을 하는 작업이다.

이러한 작업은 필요 인력, 일정 계획 수립, 개발비 산정 등의 기초자료로 활용될 수 있고 업무 및 시스템을 가시화할 수 있어 관리가 용이하다.



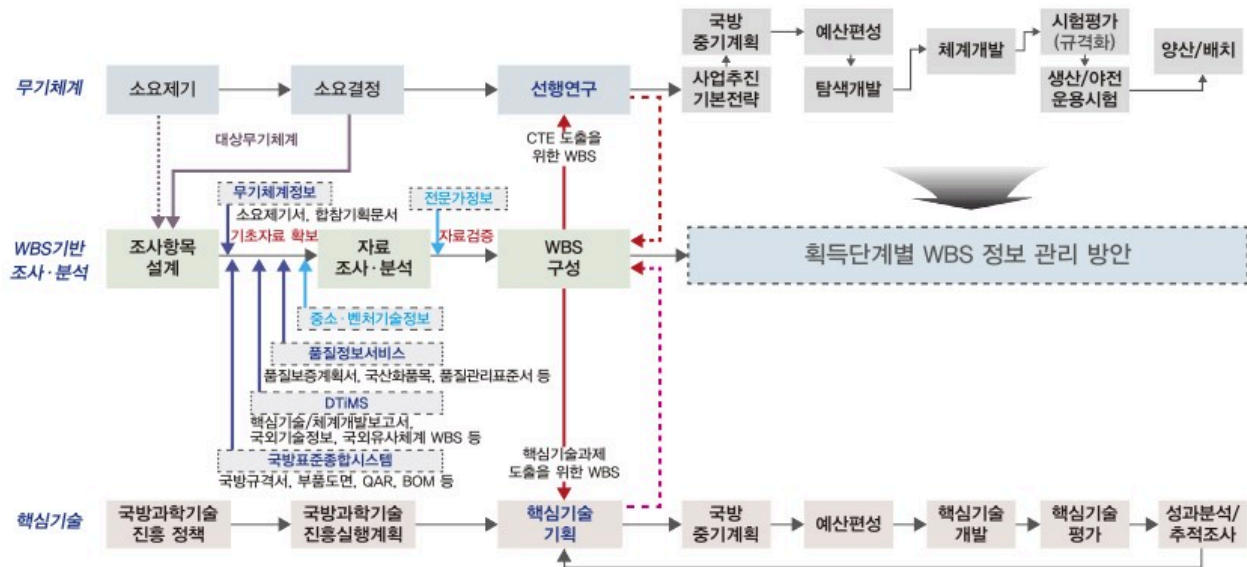
[그림 3] 제품 개발을 위한 WBS 사용 예시

둘째, [그림 3]과 같이 제품을 개발 및 생산하는 과정에서 기술적인 사항(하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 기타 작업 과제)들을 상세하게 구성하여 구조화하는 작업 이다. 시스템을 WBS로 표현하면 시스템 전체 및 하위 품목의 구성을 구조적으로 이해할 수 있고, 사용자와 개발자 간의 의사소통 도구로도 활용할 수 있다.

• WBS 조사·분석 기반의 국방기술기획 추진

기품원은 2018년부터 WBS 기반의 국방기술기획을 수행하였으며, 연구 결과물은 2019 국방과학기술조사서, '20~'34 핵심기술기획서, 각 무기체계별 선행연구 조사·분석 보고서 등에 반영하였다.

WBS 기반의 조사·분석 업무절차는 [그림 4]와 같다.



[그림 4] 무기체계 및 핵심기술 획득단계별 WBS 기반 조사·분석 절차

첫째, 소요제기가 되었거나 소요결정된 무기체계의 조사항목을 설계한다. 둘째, 자료에 대한 조사·분석을 위해 다양한 기초정보들을 수집한다. 기초정보를 위한 자료로 소요제기서, 합참기획문서 등을 통한 무기체계 정보, 국방규격서, 부품도면, BOM, 핵심기술/체계개발 보고서, 국내·외 기술정보, 국내·외 유사무기체계 WBS, 품질보증계획서, 국산화 품목, 품질관리표준서 등이 있다. 마지막으로, 획득한 기초자료를 기반으로 WBS를 구성한다.

조사항목	정의	비고
유사체계 품목정의	개발된(개발중인) 장비/모듈별의 정의 및 설명	유사 무기 체계
유사체계 기능·성능	개발된(개발중인) 유사무기체계 장비/모듈단위의 구현된 기능/성능	
개발/생산(제조)업체	해당 장비/모듈을 개발/생산(제조)한 업체	
국외도입 업체/국가	해당 장비/모듈을 국외 도입한 경우 도입 업체/국가 정보	
국외도입(EL) 여부	해당 장비/모듈이 국외 도입된 여부(EL 품목여부)	
대상체계 품목정의	단위 장비/모듈의 정의 및 설명	대상 무기 체계
대상체계 예상 기능·성능	장비/모듈의 목표(성능/자원 등)	
국내 유사장비	타 분야, 타 무기체계로 적용된(개발중인) 국내유사 품목/장비의 정보(장비명, 업체, 성능 등)	
국외 유사장비	타 분야, 타 무기체계로 적용된(개발중인) 국외유사 품목/장비의 정보(장비명, 국가, 업체, 성능 등)	
관련 기관 및 업체현황	해당 장비/모듈과 관련한 기술을 연구한 기관(연구소, 학교 등) 및 업체	

[표 2] WBS 기반 조사·분석 조사항목

[표 2]와 같이 기초자료를 기반으로 품목정의, 기능·성능, 기술보유기관 등을 조사하고 대상 무기체계의 요구성능을 고려한 WBS를 상세히 구성하여 장비/모듈별 예상되는 기능·성능을 설정한다. 이와 같이 해당 무기체계의 WBS를 구성한 후 관련 전문가의 자문과 회의를 통해 수정·보완하게 된다.

이와 같이 구성된 WBS는 핵심기술기획, 핵심기술 과제 도출 및 선행연구 조사·분석, 기술성숙도평가(TRA) 등의 업무에 사용하게 된다.

• WBS의 적용 및 활용

◆ 국방과학기술조사서

국방과학기술조사서는 3년마다 발간되며 미래 무기체계의 연구개발 기획을 위한 참고문서로 분야별 국방과학기술의 개발동향, 기술 수준, 중장기 획득예상 무기체계의 소요기술에 대한 내용을 포함한다.



[그림 5] 2019년 국방과학기술조사서

2019년 국방과학기술조사서는 「국방과학기술 개발 동향」 및 「주요 무기체계 WBS 조사·분석」으로 구성되었다. WBS 조사·분석 대상체계는 [표 3]과 같이 선행연구 조사·분석 대상 22개 및 중장기 국내 연구 개발에 의해 전력화가 예상되는 기술기획 대상 무기체계 32개로 총 54개에 대해 WBS 조사·분석을 수행하였고, 무기체계의 구성품별 조사·분석을 수행하여 요소기술을 도출하였다. 또한 구성품 단위의 기술조사 및 기술보유기관(중소·벤처 기업 포함)을 추가로 조사하여 무기체계 개발에 필요한 핵심기술을 누락 없이 식별하였다.

분야(대상 수)	WBS 조사·분석 대상 무기체계	
	선행연구 대상	기술기획 대상
지휘통제·통신 (5개)	• 연합해상전술데이터링크(Link-22) • 소부대무전기-Ⅱ • 해상작전위성통신체계-Ⅱ (3개)	• 정보융합표적처리체계 • 사이버전장관리체계(2개)
감시·정찰 (5개)	• 대포병탐지레이더-Ⅲ • 전자전기(전자전 수행체계) • 항만감시체계(Block-Ⅱ)(3개)	• 다목적무인기(SAR 탑재체) • 다목적무인기(E0/IR 탑재체)(2개)
기동·화력 (19개)	• 소형 정찰로봇 • 40mm고속유탄기관총-Ⅱ • 소구경다연장로켓 • 지뢰지대통로개척장비-Ⅱ • 지뢰살포기-Ⅱ • 경장갑차량 • 통로개척용 KAAV(7개)	• 일체형 개인전투체계 • 착용형 근력증강체계(착용형 개인전투체계 통합) • 초소형 곤충형 정찰로봇 • 다족형 전투로봇 • 휴머노이드로봇 • 전자기포(레일건) • 차량형 비살상대인무력화체계 • 소형 무인기대응EMP무기체계 • EMP탄 체계 • 고에너지레이저(HEL)함포 • 국지방공레이저무기(Block-Ⅲ) • 무인기대응레이저대공무기(Block-Ⅱ)(12개)
항공(9개)	• 상륙공격헬기 • Lynx 성능개량체계(2개)	• KF-X 성능개량체계, 무인복합형전투헬기, 스텔스기능헬기, 장기체공무인기, 저피탐정찰용무인기, 대공제압무인기-Ⅱ, 군집형자폭무인기(7개)
유도·탄약(5개)	• 천무유도탄-Ⅱ, 핵심시설방호체계(C-RAM), 기동저지탄(3개)	• 탄도탄용 대형 침투 탄두, 230mm 다연장 열압력 지하침투탄(2개)
함정(11개)	• 소해함 • 고속상륙정 • 차기호위함 • 신호수신체계(4개)	• 잠수함체계 • 무인수상정(전투용수상정 통합) • 무인잠수정(전투용/정찰용 통합) • 해양생체모방로봇(수중유영로봇, 수중보행로봇) • 통합수중감시체계 • 고속어뢰 • 요격어뢰(7개)
합(54개)	22개	32개

[표 3] 2019년 WBS 조사·분석 대상 무기체계

예를 들면, ○○어뢰체계의 요구능력이 기만기 탐지 및 유도제어라면 이를 기반으로 도출한 핵심기술은 ‘초고속환경 음향탐지기술’이었다. 그러나 WBS 조사·분석을 통해 표적탐지부(음향신호처리장치, 음향전환 장치), 전투탄두부, 전지부, 조종제어부, 추진부 등으로 WBS를 구성하여 추가 핵심기술로 초공동환경 표적 탐지부 소형화 기술, 초공동환경 음향송수신 기술 등을 도출할 수 있었다.

◆ 핵심기술기획서

핵심기술기획서는 매년 발간되는 책자로서 핵심기술연구개발 추진전략, 개발과제 정보 등의 국방과학기술 분야에 대한 구체적인 개발방향 및 확보방안을 제시하는 내용을 포함한다.

'20 - '34
핵심기술기획서
일반본



[그림 6] '20~'34 핵심기술기획서

순	WBS Lv2.	WBS Lv3.	WBS Lv4.	핵심기술명
1	원격통제장치	조종장치	—	생체모방로봇용 원격제어기술
2	로봇플랫폼	센서부	힘/토크 센서	생체모방로봇용 구동기/모터 기술
3		기구부	다리조립체	휴머노이드용 플랫폼기술
4		제어부	주제어장치	무인주행 지형인지 기술
5				무인주행 물체인식 기술
6				무인로봇 임무계획 기술
7				무인 자율주행 경로판단 기술
8				다중센서 기반 자율주행 기술

[표 4] WBS 조사·분석을 통해 도출한 핵심기술 예시

WBS 조사·분석을 수행한 대상 무기체계는 합참의 장기무기 체계발전방향에서 제시하는 중점기획대상 무기체계, 핵심전력 무기체계를 기반으로 선정하였고 무기체계 WBS 조사·분석을 통한 주요 핵심기술과 세부 요소기술을 분석하고 무기체계별 핵심기술로드맵을 제시하였다. 또한 WBS 조사·분석 결과를 통해 도출된 국내 미확보 핵심기술이 2020년도 국방핵심기술 소요공모의 공모대상기술로 선정될 수 있도록 활용하였다.

또한 2020년 최초로 4개 무기체계(초소형 곤충형 정찰로봇, 다족형 전투로봇, 사이버전장관리체계, 무인복합형 전투 회전익기)의 WBS 조사·분석 결과를 활용하여 ‘무기체계 패키지 기획연구’를 시범적으로 수행하였다. 향후 방사청과 기품원은 WBS 조사·분석 결과를 바탕으로 무기체계 패키지 기획연구를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

◆ 선행연구 조사·분석

선행연구 조사·분석은 소요결정된 무기체계에 대하여 연구개발/구매 가능성, 총 사업비, 획득방안, 사업일정 등에 대한 조사·분석을 통해 가장 효율적인 사업추진방법 결정을 지원하는 업무이다.

[그림 7]과 같이 선행연구 조사·분석 업무 절차상 가장 처음 단계로 무기체계 WBS 조사·분석을 수행한다.

[그림 8] 선행연구 조사·분석 품목카드

특히 '20년 WBS 조사·분석 기반의 선행연구 조사·분석 수행결과는 사업추진 기본전략에 원안으로 반영되는 등 정책반영률 100%를 달성하여 국회 및 군 기관(합참, 청 등)의 대외 신뢰도를 향상하는 데에 기여하였다.

◆ **중소·벤처기업 국방 참여 유도 및 부품 국산화 활용**

WBS 조사·분석을 통해 무기체계의 세부 구성품 수준까지 핵심기술을 식별할 수 있게 됨에 따라 이에 해당하는 중소·벤처기업의 국방 참여를 유도할 수 있고, 더 나아가 국산화 품목까지 발굴할 수 있게 되었다.

기품원은 2019년부터 중소·벤처기업의 기술 및 제품에 대한 조사를 실시하고 있다. [그림 9]와 같이 보유 기술에 대한 정보, 관련 무기체계 및 국방기술 연관 분류, 제공자료 등을 조사하여 ‘국방 강소벤처 TechFi Net’ 서비스에 공개하고 있다.



[그림 9] 중소·벤처기업 국방참여 활성화 예시

Tech-Fi Net은 '20년 11월 기준 약 4,000여 개의 기술/제품 및 2,100여 개의 기업 관련 자료를 제공하고 있으며, 이러한 정보를 통해 국내기술의 현황과 연계된 중소벤처 기업이 식별되어 중소·벤처기업의 국방 참여가 더욱 활성화 되도록 하였다.

또한 무기체계 WBS 조사·분석을 통해 부품 국산화 사업에 활용될 수 있도록 하였다. 부품 국산화 사업은 사업공모 단계, 체계개발 진행 단계 등에서 연구 개발에 필요한 부품을 국산화하는 사업을 말한다. [표 5]와 같이 부품 국산화 사업으로 추진 가능한 품목에 대해 조사·분석을 실시하여 제시하였다.

WBS 기반 국산화 품목 도출(국외 도입품)				
품 목 명	형 상	품목정의	품목기능·성능	연구기관 및 업체현황
IMU		관성측정장치	- 자이로 bisa 오차 : < 0.0□deg/hr	Honeywell
DVL		도플러 효과를 사용하여 잠수정의 속도를 측정하는 장치	- 최대속도 : □00m - 속도범위 : □kts - 정확도 : □cm/s	Tritech
ADCP		도플러 효과를 통해 유속정보를 측정하는 장치	- 속도범위 : □m/s - 정확도 : □%, □cm/s	Teledyn Marine
심도계		잠수정의 심도를 측정하는 장치	- 오차 : □% - 심도 : □0m 이상	GE
마그네틱 컴퍼스		자기 나침반/잠수정의 방위를 측정	- 최대가능 축 : 3축 - 측정범위 : 60deg - 오차 : □deg	Honeywell
틸트게이지		황동요, 중동요 측정	- 최대가능 축 : 2축 - 측정범위 : 60deg - 오차 : □deg	Rion sensor
GPS		위성항법장치	- 오차 : ±□m 이하 - 자체전원보유 필요	Novatel

[표 5] 부품 국산화 사업 발굴 예시

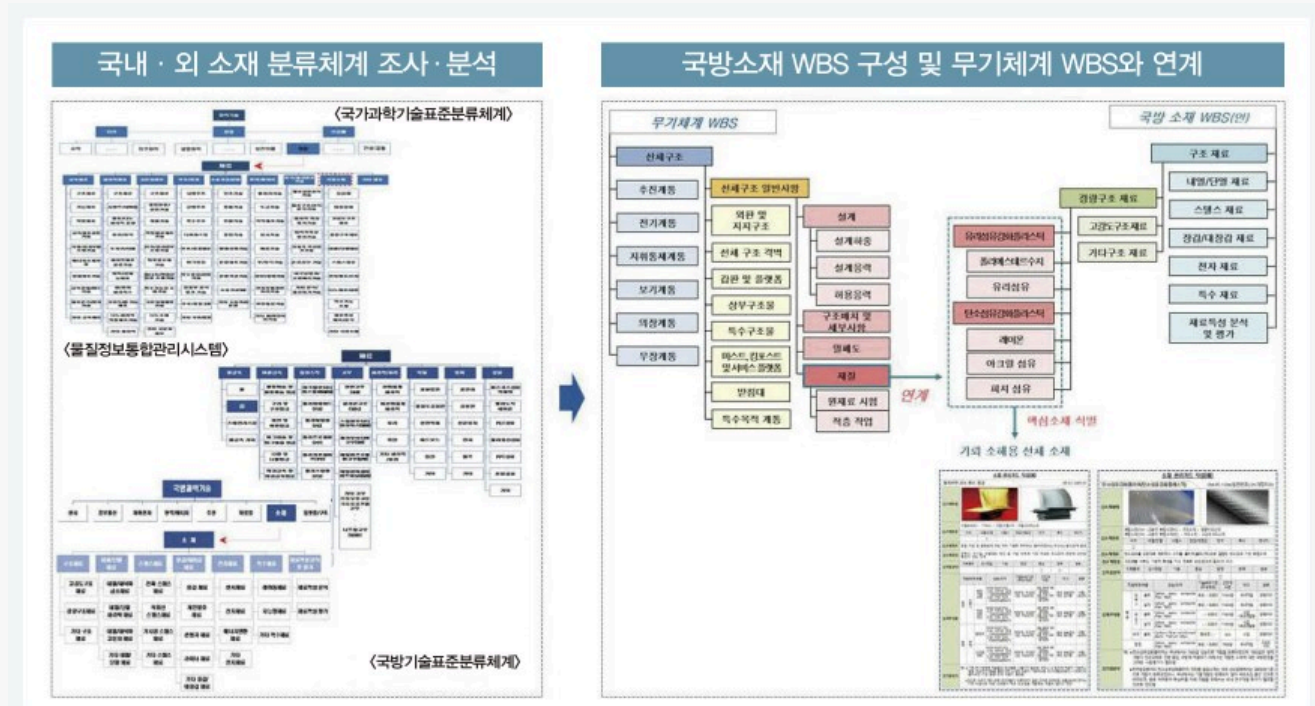
국방과학기술조사, 핵심기술로드맵, 선행연구 조사·분석, 중소벤처 기업 및 부품 국산화 사업 등에 WBS 조사·분석을 활용하였고 추후 지속 수행할 예정이다.

• WBS 조사·분석 활용의 확장

최근 방위사업청에서 주관하는 방위사업개발사업(방위사업개발사업)에 대한 국산품 도입 및

국방 분야에서는 소재에 대한 분류, 기술 등이 정립 되어 있지 않아 소재 분야 핵심기술을 도출하고자 하여도 무기체계 WBS 조사·분석과 연계하여 접근하기가 쉽지 않다. 따라서 국방 분야에 적합한 소재 분류체계를 정립하고 합리적인 기준 수립이 필요하다.

이를 위해서는 우선, 민간 소재분류를 참고하여 소재의 조성, 구성, 용도 등 분류 범위, 방식, 항목 등을 재정립하여 국방에 특화된 용도를 기준으로 분류체계를 새롭게 구성할 필요가 있다. 이러한 시도는 국방 분야의 기술뿐만 아니라 소재분야도 포괄함으로써 핵심 소재에 대한 누락 방지뿐 아니라 일관성 있는 기술기획 추진에 기여할 수 있을 것으로 보인다.



[그림 10] 국방 소재 WBS 구성 및 무기체계 WBS와 연계

소재 WBS 조사·분석은 [그림 10]에서 보는 바와 같이 국방 소재 WBS를 구성하여 무기체계 WBS와 연계하는 것이 목적이다. 이를 위해서 국방 소재 분류체계 설계 기준을 정립하고, 국내·외 소재를 분석 및 벤치마킹하는 방안을 고려할 수 있다.

이와 함께 소재형태, 소재분류, 개요, 특성, 적용분야, 세부내용 및 기술분석 등의 내용이 포함되는 소재 품목 카드를 구성할 수 있다.

이와 같이 국방 소재 WBS가 잘 구성된다면 무기체계 WBS와 국방 소재 WBS를 연계하여 소재분야에서도 기술 발전추세 및 성능 비교·분석을 통한 최적의 핵심기술 도출이 기대된다.

기품원이 수행한 무기체계 WBS 조사·분석 연구결과는 합참, 각군, 방사청 등 다양한 업무 유관기관으로 부터 긍정적 피드백을 받았으며 무기체계 분석, 핵심 기술 소요제기, 선행연구 조사·분석 등 전순기 국방기술기획에 본격적으로 활용되고 있다.

특히, 방위사업청은 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침(’20년 7월)」을 전면 개정하여 WBS 조사·분석 기반의 업무를 수행하도록 반영하였다. 세부 내용으로는 제7조(핵심기술기획서 작성)에 WBS 기반 조사·분석을 활용하여 핵심기술기획서를 작성하도록 명시하였으며, 제33조(하향식 핵심기술 과제기획)에 무기체계 WBS 기반 분석기법을 적용하여 핵심기술을 식별하고 기획하도록 개정하였다.

기품원은 WBS 기반의 조사·분석 틀을 마련하여 『2019년 국방과학기술조사서』에 식별된 조사 대상무기체계의 품목정의, 기능 및 성능, 해당 장비(품목)의 개발 생산 업체정보, 국외 도입품인 경우 국외 도입 업체, 국내·외 유사장비 등을 수록하여 제시하였다. 또한 『’20~’34 핵심기술기획서』에 WBS 레벨과 연계한 핵심기술을 도출하여 제시하였다. 또한 선행연구 조사·분석 수행 시 WBS 기반으로 후보 핵심기술요소를 도출하고 기술성숙도를 평가하여 대외기관의 만족도를 높였다.

기품원은 2018년부터 무기체계의 WBS 조사·분석 기반의 국방기술기획을 통해 무기체계 개발에 필요한 핵심기술을 빠짐없이 정확하게 식별하고, 구성품별 기능·성능 및 기술보유기관 등의 조사를 수행하고 있다.

앞으로도 기품원은 국방과학기술의 정책 및 전략수립부터 실제 무기체계 획득을 위한 전순기에 WBS 조사·분석의 결과가 보다 효율적으로 활용될 수 있도록 최선의 역량을 집중할 것이다.

대표 이미지

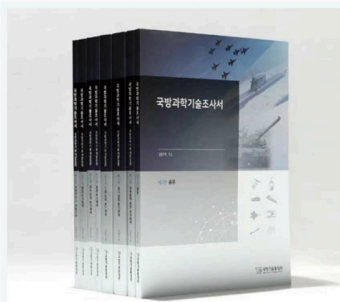


그림5.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1
댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1
댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1
댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

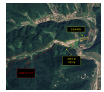
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.